

Référentiel

Les ateliers de professionnalisation constituent un espace pédagogique mettant en œuvre des situations professionnelles, réelles ou simulées, dans un contexte d'organisations (organisation cliente et prestataire informatique) contribuant au développement des compétences visées par le diplôme.

Plus précisément, ces ateliers prennent appui sur des projets caractéristiques du métier afin de faciliter : l'approfondissement ou la contextualisation des notions étudiées dans les différents blocs professionnels ; le travail en mode projet, au sein d'une équipe, autour d'un objectif de production ou d'évolution d'un service informatique sécurisé ; la préparation et l'exploitation d'une période de stage ; la transférabilité des situations professionnelles vécues en stage. Le développement de compétences langagières en français et en anglais, de communication en français et en anglais, comportementales liées à l'exercice du métier, particulières à certains contextes professionnels que les étudiants n'auraient pas pu acquérir en stage ou nécessitant un approfondissement ; la rencontre avec des personnes des secteurs économiques, institutionnels ou associatifs. Les ateliers peuvent permettre d'accompagner les étudiants qui souhaitent acquérir le statut d'étudiant-entrepreneur. Dans cette perspective, les relations avec le PEPITE (pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat) ou un dispositif qui s'y substituerait seront engagées et entretenues.



Sommaire

Projet n°2 : Le Forum	1
Contexte	1
Annexe 1 : Exemple de présentation de la page d'accueil	3
Annexe 2 : Exemple de présentation de la page "Rubrique"	3
Annexe 3 : Exemple de présentation de la page "Article"	4
Annexe 4 : La base de données	4
Annexe 5 : Utilisation du serveur LAMP – 1 ^{ère} connexion	5

Projet n°2 : Le Forum

Contexte

Le lycée Mathias accueille en son sein le BTS SIO depuis 1992. Les étudiants n'ont pas à leur disposition un forum d'échanges qui leur permettrait de poser des questions et surtout d'obtenir des réponses.

Le but de ce projet est de créer un forum accessible à tous les étudiants, mais également aux enseignants.

Quelles catégories ?

Le forum devra être découpé en plusieurs catégories :

- **Matières technologiques** (B1, B2-SISR, B2-SLAM, B3..., AP),
- **Matières générales** (anglais, français...),
- **Niveaux** (SIO1 et SIO2).

Chaque catégorie sera découpée en rubriques.

Exemple : Dans la catégorie "**Matières technologiques**", on retrouvera la rubrique "**B1**".

Les articles (ou posts en anglais) seront créés par les utilisateurs et seront déposés dans les différentes rubriques.

Trois types d'utilisateurs :

- **administrateur** (son rôle sera d'attribuer le rôle de modérateur à des utilisateurs. **typeMemb = 0**),
- **modérateur** (son rôle sera de supprimer les articles ne respectant pas la charte déontologique du forum. **typeMemb = 1**),
- **utilisateur** (son rôle sera de déposer des articles ou de les commenter. **typeMemb = 2**).

Bien entendu, un modérateur et/ou un administrateur pourra, s'il y a lieu, déposer et/ou commenter des articles.

Pour des confort de lecture :

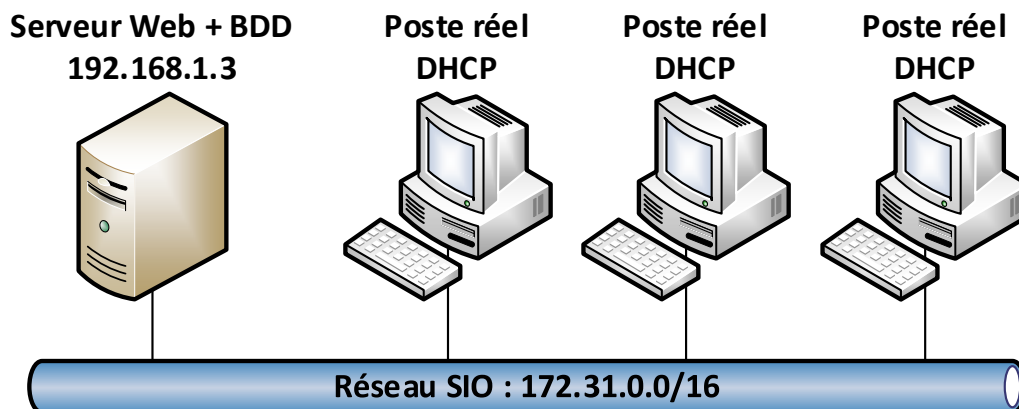
- le nom de l'administrateur apparaîtra en **rouge**,
- le nom des modérateurs apparaîtra en **bleu**,
- et le nom des utilisateurs apparaîtra en **noir**.

Les souhaits complémentaires :

Un rapport doit consigner tous les travaux que vous avez élaborés (BDD, maquettes, charte, extraits de code...).

Le forum sera hébergé sur un **VRAI** serveur web (machine virtuelle avec **apache**). Ce serveur devra être accessible sur le réseau SIO à l'adresse suivante : **192.168.1.3**.

Schéma du réseau :



Les pages web seront transférées au serveur Web via un client **FTP** (par exemple FileZilla).

Tout le monde peut lire les articles, mais seuls les utilisateurs inscrits pourront créer et/ou commenter un article. (N'oubliez pas les pages de connexion/déconnexion).

Les utilisateurs peuvent normalement choisir un avatar. Pour simplifier les choses, sur notre forum, ils ne le pourront pas. Vous leur affecterez une lettre (1ère lettre de leur nom de famille) comme décrit dans l'annexe.

Un message est le contenu de l'article lui-même, mais il peut être aussi un commentaire. Par exemple, un article qui a été commenté 3 fois correspond à 4 messages.

Les modérateurs doivent faire respecter une charte déontologique. Il vous faudra la rédiger et l'afficher lors de l'inscription d'un nouvel utilisateur.

Lors de la visualisation d'un article, les modérateurs et l'administrateur pourront supprimer l'article ou un commentaire.

Si l'administrateur se connecte, un menu "**Administration**" devra apparaître à côté du menu "**Accueil**".

Dans le module d'administration, l'administrateur pourra :

- supprimer un utilisateur,
- promouvoir un utilisateur au statut de modérateur,
- ajouter une rubrique (titre + description),
- modifier une rubrique,
- supprimer une rubrique.

Annexe 1 : Exemple de présentation de la page d'accueil

lycée MATHIAS Forum du BTS SIO

Utilisateur existant ? Connexion S'inscrire

Accueil

Matières technologiques ← Catégorie

B1 - Support et mise à disposition de services informatiques ← Titre de la rubrique
Ce module permet de construire les savoirs et savoir-faire liés au support et au maintien en condition opérationnelle de solutions techniques. 9 messages

B2 SISR - Administration des systèmes et des réseaux ← Description de la rubrique
Ce module permet de construire les savoirs et savoir-faire liés au support et au maintien en condition opérationnelle de solutions techniques d'accès "réseau" et plus particulièrement au paramétrage de... 18 messages

• • •

Nb messages de la rubrique

Nom en rouge, c'est un administrateur

Les nouvelles cartes v... Par Juillard il y a 14 minutes

Pb de ping ! Par Martin il y a 2 heures

Matières générales

Anglais
La maîtrise de la langue vivante anglaise constitue une compétence fondamentale pour l'exercice du futur métier dans le secteur informatique. 6 messages

• • •

Nom en noir, c'est un utilisateur

Les verbes irréguliers Par Dupont décembre

Dernier message de la rubrique

Les niveaux

SIO 1 1 message

SIO 2 0 message

Si vous avez plus d'un message, n'oubliez pas d'ajouter un "s"

Avatar : D → Dupont

Petite fête Par Dupont 2 décembre

STATISTIQUES DES FORUMS

52 Total des articles 284 Total des messages

STATISTIQUES DES MEMBRES

16 Total des membres

MEMBRE LE PLUS RÉCENT
Alves
Inscription 2 décembre

Annexe 2 : Exemple de présentation de la page "Rubrique"

lycée MATHIAS Forum du BTS SIO

Utilisateur existant ? Connexion Martin

Accueil

B1 - Support et mise à disposition de services informatiques ← Rubrique

Problème adressage ← Titre de l'article

A quoi sert le Group By ?

Nb messages de l'article

4 messages

5 messages

Par Alves il y a 14 minutes

Par Martin il y a 2 heures

Ajouter un article

STATISTIQUES DES FORUMS

52 Total des articles 284 Total des messages

STATISTIQUES DES MEMBRES

16 Total des membres

MEMBRE LE PLUS RÉCENT
Alves
Inscription 2 décembre

Visible seulement si un utilisateur est connecté.

Annexe 3 : Exemple de présentation de la page "Article"

lycée MATHIAS Forum du BTS SIO

Utilisateur existant ? Connexion Martin

Problème adressage IP

M Par Martin il y a 2 heures

Bonjour,
Je n'ai pas compris le principe du masque de sous-réseau minimal.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
D'avance merci.
Jérôme

D Par Dupont il y a 2 heures

Je me suis posé la même question !

M Par Martin il y a 44 minutes

Merci de ne pas polluer mon post...

A Par Alves il y a 14 minutes

Bonjour,
Le masque minimum est le masque pour lequel 2 machines vont se retrouver dans le même réseau et ce réseau doit être le plus petit possible. On recherche l'octet qui présente la première différence (par exemple, l'octet 4). On le traduit en binaire. La partie commune fera partie de l'identification réseau (par exemple 3 bits). Le masque sera donc : 255.255.255.224.
M. Alves

Article

Réponses

Répondre

Visibles seulement si un utilisateur est connecté.

STATISTIQUES DES FORUMS

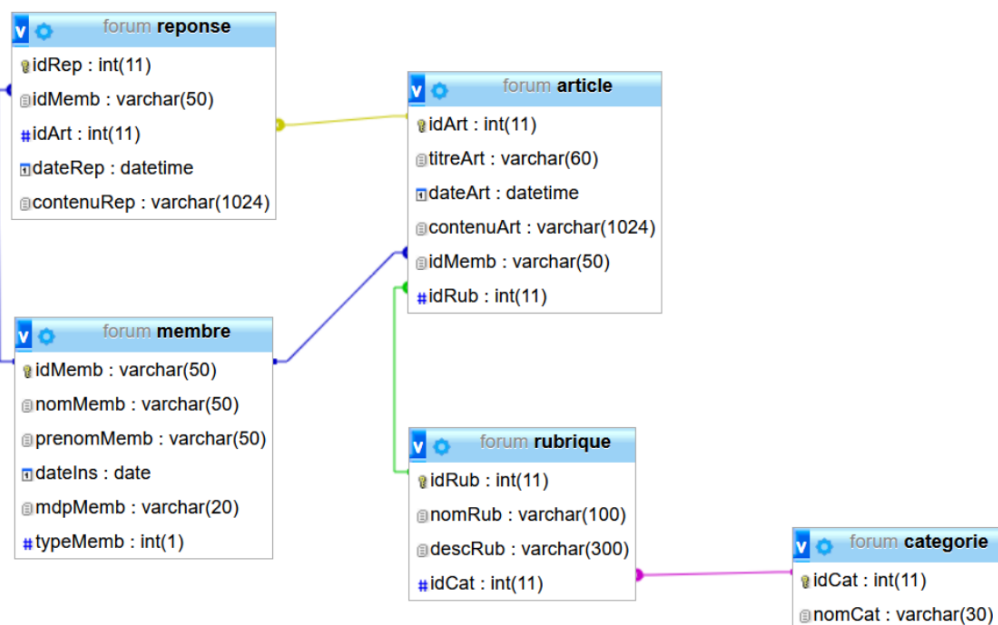
52 Total des articles 284 Total des messages

STATISTIQUES DES MEMBRES

16 Total des membres

MEMBRE LE PLUS RÉCENT
Alves
Inscription 2 décembre

Annexe 4 : La base de données



Annexe 5 : Utilisation du serveur LAMP – 1^{ère} connexion

Chaque groupe se voit attribuer un serveur LAMP.

Les serveurs auront tous la même adresse sur le réseau : **http://SrvDocker (ou http://192.168.1.3)**

Pour les différencier, on utilise des ports différents.

Exemple :

Le serveur Web du **Groupe 1** sera accessible à l'adresse : **http://SrvDocker:8001 (ou http://192.168.1.3:8001)**

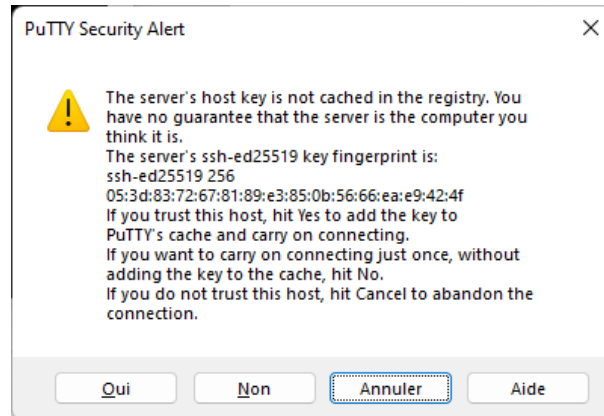
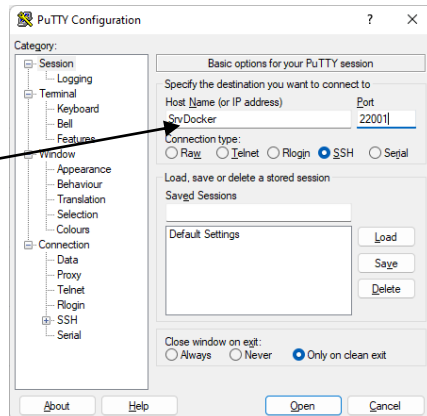
Le serveur Web du **Groupe 2** sera accessible à l'adresse : **http://SrvDocker:8002 (ou http://192.168.1.3:8002)**

Accès au serveur LAMP via PuTTY :

Lancez l'utilitaire PuTTY.

L'accès à votre serveur LAMP (présent sur le serveur **SrvDocker**) se fait en **ssh** sur le port **220XX** (ou **XX** correspond à votre n° de groupe. Ex : Groupe1 → 01)

Ou
192.168.1.
3



Lors de la première connexion, une alerte de sécurité s'affiche. Cliquez sur **Oui**

Le serveur vous demande de vous identifier :

Login : **webadmin**

Mot de passe : **root**

Afin de protéger vos travaux, il est nécessaire de modifier le mot de passe de **webadmin** :

passwd webadmin

Saisissez l'ancien mot de passe (**root**)

Saisissez le nouveau

Pour administrer le serveur, il faut avoir les droits 'root'. Saisissez **su**

Le système vous demande le mot de passe de root. Saisissez **root**

Modifiez le mot de passe de root :

passwd root

Démarrez le service apache2

/etc/init.d/apache2 start

Démarrez le service mariadb

/etc/init.d/mariadb start

mysql -u root -p

```
MariaDB [none]> use mysql; // N'oubliez pas les points virgules à la fin des lignes
MariaDB [mysql]> SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD(NouveauMotDePasse);
MariaDB [mysql]> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'localhost';
MariaDB [mysql]> flush privileges;
MariaDB [mysql]> exit;
```

Votre serveur est prêt.

Accès à phpmyadmin :

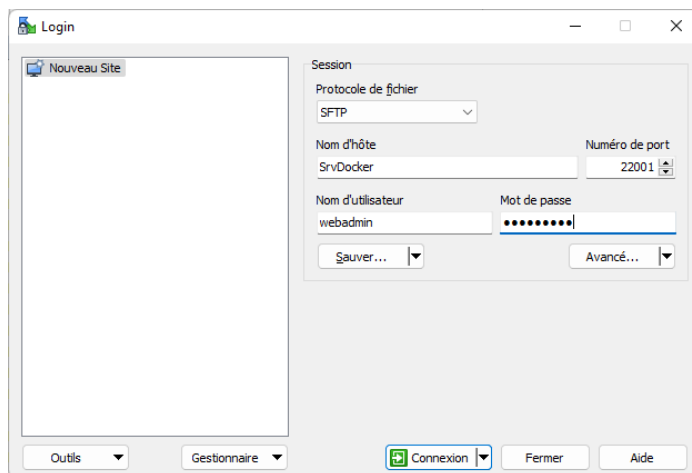
L'adresse de votre phpmyadmin est : **http://SrvDocker:80XX/phpmyadmin**

Accès aux dossiers du serveur :

L'accès aux fichiers du serveur se fait soit via l'utilitaire PuTTY, soit via WinSCP sur le port **220XX**.

Configuration de WinSCP

Connectez-vous au serveur LAMP via WinSCP.



Rappel : Le port correspond à votre n° de groupe. Par exemple, si vous êtes le groupe **2**, le port sera **22002**.

Clic droit sur **index.html**, sélectionnez Editer puis cliquez sur **Configurer**.

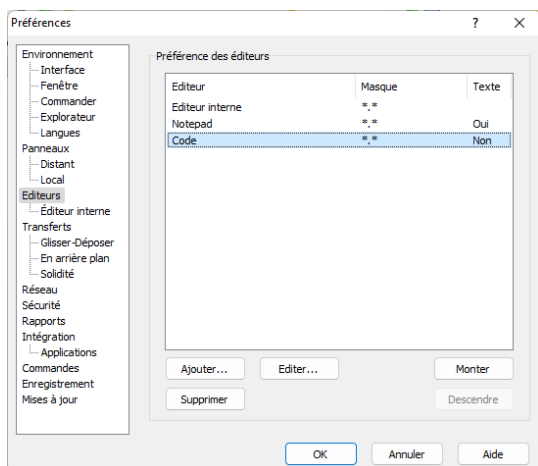
Cliquez sur **Ajouter...**

Cliquez sur **Editeur Externe**

Cliquez sur **Naviguer...**

Sélectionnez **code.exe** (Le programme se situe dans C:\Programme ou C:\Program Files (x86)).

Cliquez sur **Ouvrir**.



Cliquez sur **Code**.

Puis cliquez 2 fois sur **Monter**.

Et validez en cliquant sur **OK**.

En double-cliquant sur un fichier, il sera automatiquement chargé dans VS Code.

Téléchargement de paquetages.

Connectez-vous via PuTTY au serveur LAMP.

Passez en mode administrateur (commande `su`)

Saisissez les commandes suivantes :

```
export http_proxy=http://VotreLoginReseau:VotreMotDePasse@192.168.0.21:3128
export https_proxy=http://VotreLoginReseau:VotreMotDePasse@192.168.0.21:3128
```